TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · THÈME 5
ACTIVITÉ CARDIAQUE ET RÉGULATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE : L'INNERVATION DU CŒUR

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : L'expérience de Loewi

Deux cœurs de grenouille A et B sont perfusés en série : le liquide qui sort du cœur A arrive dans le cœur B. Le cœur A a conservé son innervation (nerf vague) ; le cœur B est dénervé.

- La stimulation du nerf vague du cœur A ralentit le cœur A puis, quelques secondes plus tard, le cœur B.
- Si le liquide passe par un filtre contenant de l'acétylcholinestérase avant d'arriver en B, le cœur B n'est plus ralenti.
- L'injection d'acétylcholine dans le liquide de perfusion de B ralentit B.

1) Explique le ralentissement du cœur B. Quelle est la nature de la transmission entre le nerf vague et le cœur ?

2) Identifie la substance responsable. Justifie.

3) Explique le décalage dans le temps entre le ralentissement de A et celui de B.

Exercice 2 : Effets des sections et des stimulations nerveuses

Chez un chien anesthésié dont la fréquence cardiaque est de 90 battements par minute, on réalise les expériences suivantes.

N°	Expérience	Fréquence (batt./min)
1	Section des deux nerfs vagues	140
2	Stimulation du bout périphérique d'un nerf vague sectionné	40 (arrêt si stimulation forte)
3	Stimulation du bout central d'un nerf vague sectionné	90
4	Section des nerfs sympathiques cardiaques (vagues intacts)	75
5	Stimulation des nerfs sympathiques cardiaques	150
6	Section de tous les nerfs cardiaques	110

1) Analyse les expériences 1 à 3. Quel est le rôle du nerf vague (parasympathique) ? Est-il actif en permanence ?

2) Analyse les expériences 4 et 5. Quel est le rôle des nerfs sympathiques ?

3) Comment appelle-t-on la fréquence obtenue en 6 ? Explique pourquoi elle est supérieure à la fréquence normale.

4) Que montre l'expérience 3 sur la nature des fibres du nerf vague concernées ?

Exercice 3 : Action des neurotransmetteurs sur les cellules nodales

On enregistre le potentiel d'une cellule du nœud sinusal : en conditions normales, après application d'acétylcholine, puis après application de noradrénaline.

	Normal	Acétylcholine	Noradrénaline
Potentiel minimal (mV)	-60	-68	-58
Pente de la dépolarisation lente (mV/s)	33	18	60
Seuil (mV)	-40	-40	-40

1) Calcule, pour chaque cas, la durée de la dépolarisation lente nécessaire pour atteindre le seuil.

2) Déduis-en l'effet de chaque neurotransmetteur sur la fréquence cardiaque.

3) L'atropine bloque les récepteurs de l'acétylcholine et le propranolol ceux de la noradrénaline. Prévois l'effet de chacun sur la fréquence cardiaque d'un sujet au repos.

Exercice 4 : Débit cardiaque et effort

Le débit cardiaque (Q) est le volume de sang éjecté par un ventricule en une minute : $Q = \text{VES} \times \text{FC}$ (VES : volume d'éjection systolique ; FC : fréquence cardiaque).

	Repos	Effort intense
Fréquence cardiaque (batt./min)	70	180
Volume d'éjection systolique (mL)	70	110

1) Calcule le débit cardiaque au repos et à l'effort, en L/min.

2) De combien de fois le débit a-t-il été multiplié ? Quel est l'intérêt de cette augmentation pour les muscles ?

3) Quel système nerveux est responsable de l'augmentation de la fréquence et de la force de contraction à l'effort ?

Exercice 5 : Vrai ou faux

1) Le nerf vague est un nerf cardio-accélérateur.

2) L'automatisme cardiaque disparaît après section de tous les nerfs cardiaques.

3) La noradrénaline augmente la pente de dépolarisation des cellules nodales.

4) Le faisceau de His conduit l'excitation des oreillettes vers les ventricules.

5) Au repos, le frein vagal est permanent.

LN_EDUCATION